

14/3/2025

Classi di resto (o di congruenza) mod m

$$m > 0 \quad m \in \mathbb{N}$$

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{Z} = \{ \text{n° interi} \}$$

$$m\mathbb{Z} := \{ mk : k \in \mathbb{Z} \} = [0]_m$$

$$\mathbb{Z}_m := \mathbb{Z} / \equiv_m = \{ [a] : a \in \mathbb{Z} \}$$

INSIEME
QUOTIENTE

PROPOSIZIONE (1) (Lemma sul libro)

Fissato $m \in \mathbb{N}^*$

$$\mathbb{Z}_m = \{ [0], [1], \dots, [m-1] \}$$

m

e questi elem. sono distinti e quindi

La cardinalità di $\mathbb{Z}_m$ è m .

$$|\mathbb{Z}_m| = m \quad \#(\mathbb{Z}_m) = m$$

DIM: ① $\mathbb{Z}$ è ovvia

$\subseteq$ Sia $a \in \mathbb{Z}$ e considero $[a]_m$

Divido a per m $a = m \cdot q + r$

$$0 \leq r < m$$

$$\hookrightarrow r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$$

$$\Rightarrow a \equiv r \pmod{m} \Rightarrow [a]_m = [r]_m$$

$$\Rightarrow [a] \in \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

② Siano $[h], [k]$ $h \neq k$
due elementi di $\{[0], [1], \dots, [m-1]\}$

TESI: $[h]_m \neq [k]_m$

Suppongo $h < k$

Sappiamo

$$0 \leq h < k \leq m-1$$

$$0 \leq h < k < m$$

$$0 < k-h < m-h \leq m$$

$$0 \not\leq k-h \not\leq m$$

$\Rightarrow$ quindi $k-h$ non può essere multiplo di m

$$\Rightarrow k \not\equiv h \pmod{m}$$

$$\Rightarrow [k]_m \neq [h]_m$$

Lemma ①

PROPOSIZIONE ② (EX 8.2 libro)

Dati $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tali che

$$\text{IPO} \parallel \begin{cases} a \equiv c \pmod{m} \\ b \equiv d \pmod{m} \end{cases}$$

$$m = 7$$

$$a = 1 \equiv_7 8 = c$$

$$b = 3 \equiv_7 17 = d$$

allora

$$\textcircled{1} \quad a + b \equiv c + d \pmod{m}$$

$$\textcircled{2} \quad a \cdot b \equiv c \cdot d \pmod{m}$$

DIM:

$$a - c = m \cdot x$$

$$b - d = m \cdot y$$

TESI $\textcircled{1}$

$$(a+b) - (c+d) = \dots = (a-c) + (b-d) = \\ = m \cdot x + m \cdot y = m (x+y)$$

TESI $\textcircled{2}$

$$ab - cd = ab - bc + bc - cd$$

$$= b(a-c) + c(b-d) =$$

$$= b \cdot m \cdot x + c \cdot m \cdot y =$$

$$= m(bx + cy) \quad \text{OK}$$

$\Rightarrow$ le operazioni di somma e prodotto in $\mathbb{Z}$
sono compatibili con la congruenza mod m

$\Rightarrow$ La somma e il prodotto in $\mathbb{Z}$

inducono una somma e un prodotto in $\mathbb{Z}_m$
passiamo al quoziente



ESERCIZIO: Tabelle delle operazioni

$\mathbb{Z}_2$

+	[0]	[1]
[0]	[0]	[1]
[1]	[1]	[0]

.	[0]	[1]
[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]

$\mathbb{Z}_3$

+	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[1]	[2]
[1]	[1]	[2]	[0]
[2]	[2]	[0]	[1]

.	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]
[2]	[0]	[2]	[1]

da sol: $\mathbb{Z}_4$ e $\mathbb{Z}_5$

ESERCIZIO

Sia $f: \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$

$$[a]_5 \rightarrow [2a]_5$$

1) è ben definita? SI

2) è iniettiva?

3) è suriettiva?

RELAZIONI d'ORDINE

o INSIEMI ORDINATI

Def: Una relazione R , su un insieme A si dice d'ORDINE (PARZIALE) se gode delle proprietà:

(R) REFLESSIVA: $a R a \quad \forall a \in A$

(A) ANTISIMMETTICA: Se $a R b$ e $b R a$
allora $a = b$

(T) TRANSITIVA: $a R b, b R c \Rightarrow a R c$

$\leq$, $\subseteq$, $\supset$, $|$

Def: (A, R) si dice INSIEME PARZIALMENTE ORDINATO

Def: Una rel. d'ordine si dice **TOTALE**
e l'insieme su quale **TOTALMENTE**
A **ORDINATO**

se $\forall a, b \in A$ si ha che

$$a R b \quad \text{oppure} \quad b R a$$

due elem. sono sempre confrontabili

Esempi:

① $(\mathbb{Z}, \leq)$

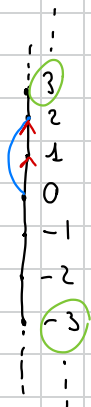
$$a \leq b \quad \text{se} \quad b - a \in \mathbb{N}$$

• $(\mathbb{R})$ $(\mathbb{A})$ $(\mathbb{T})$ (per esercizio) $\Rightarrow$ e' rel. d'ordine
parziale

• e' totale? $a, b \quad b - a \geq 0$

$$\text{oppure} \quad a - b \geq 0 \quad \Rightarrow \quad (\text{si})$$

$(\mathbb{Z}, \leq)$ e' una rel. d'ordine **TOTALE**



② A insieme $X = \mathcal{P}(A)$

Relazione di inclusione $\subseteq$

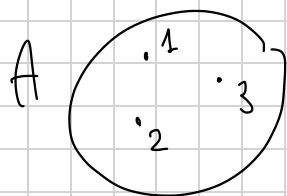
$S_1 \subseteq S_2$ è una rel. d'ordine
partiale

$$\textcircled{R} \quad S_1 \subseteq S_1 \quad \forall S_1 \in \mathcal{P}(A)$$

$$\textcircled{A} \quad \begin{array}{l} S_1 \subseteq S_2 \\ S_2 \subseteq S_1 \end{array} \Rightarrow S_1 = S_2$$

$$\textcircled{T} \quad \begin{array}{l} S_1 \subseteq S_2 \\ S_2 \subseteq S_3 \end{array} \Rightarrow S_1 \subseteq S_3$$

E' anche TOTALE? in generale no!
(se $|A| \geq 2$)



$$S_1 = \{1, 3\}$$

$$S_2 = \{2\}$$

non so
confrontarle.

perché $S_1 \neq S_2$

e $S_2 \neq S_1$

ESERCIZIO:

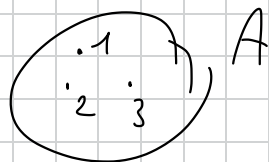
$$A = \{1, 2, 3\}$$

disegnare il

grafo che rappresenta

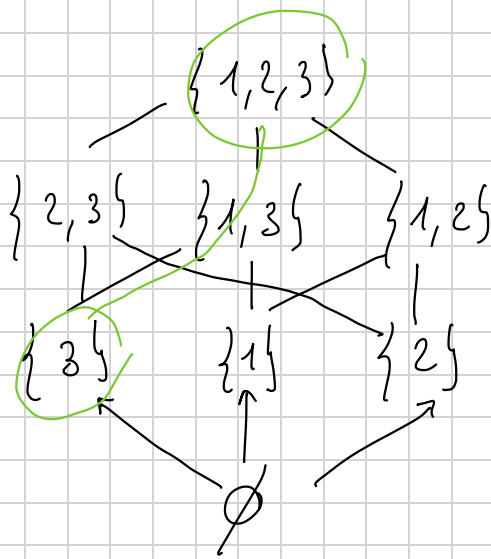
l'insieme ordinato

$$(P(A), \subseteq)$$



$$P(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A \}$$

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$



Non è totale perché $\{3\}$ e $\{1\}$
 sono incomparabili $\{3\} \not\subseteq \{1\}$ e $\{1\} \not\subseteq \{3\}$

③ $\mathbb{N}^*$ divisibilità

$a \leq b$ $a \mid b$ se a divide b
 cioè b è multiplo di a

④ $a \mid a$ ok $\forall a \in \mathbb{N}^*$

⑤ Se $a \mid b$ e $b \mid a \Rightarrow a = b$
 (Non è vero in $\mathbb{Z}$)

$$\textcircled{T} \quad \text{se } a|b \text{ e } b|c \quad a|c$$

$$b = ma \quad c = mb \quad \Rightarrow c = m \cdot m \cdot a$$

è anche TOTALE ?
 $\textcircled{\text{No}}$

$$a = 2$$

$$b = 3$$

$$2 \nmid 3$$

$$3 \nmid 2$$

non
divide

ESERCIZIO: Disegnare il grafico dell'insieme
 ordinato

$$(X, |)$$

$$X = \{1, 7, 14, 9, 2, 28, 6\}$$

e stabilire se è totalmente ordinato

